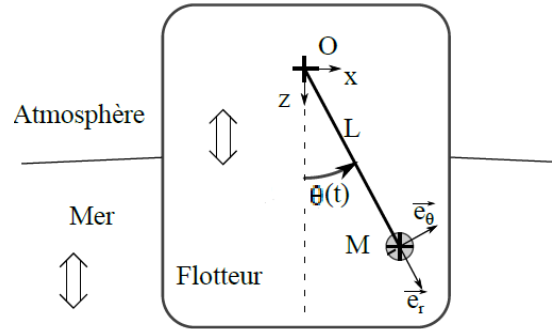


**Problème 1 : Récupération de l'énergie des vagues.**

Un des principes de récupération de l'énergie des vagues consiste à placer un pendule pesant à l'intérieur d'un flotteur (par exemple une bouée ou un bateau). Les oscillations du flotteur dues aux vagues, vont faire osciller le pendule. La rotation du pendule autour de son axe pourra être convertie en électricité. Ce principe de fonctionnement est mis en œuvre dans le dispositif SEAREV développé à Nantes.

**a. Etude du pendule simple.**

On considère le pendule simple (celui du cours) avec les notations introduites sur le schéma précédent. On se place dans l'hypothèse d'une mer calme, le référentiel d'étude est alors le référentiel terrestre supposé galiléen. On fait également l'hypothèse que le système de conversion d'énergie électrique est débrayé, ce qui permet de supposer le système sans frottement.

1. Présenter proprement le système étudié à l'aide d'un schéma complet, d'un bilan des forces et d'une étude cinétique puis de l'application de la seconde loi de Newton.
2. Déterminer l'équation du mouvement du pendule. Introduire la pulsation propre  $\omega_0$  et l'exprimer en fonction de  $g$  et  $L$ .
3. Exprimer le vecteur force de la réaction de la tige sur la masse quasi-ponctuelle en fonction de  $\theta$  et de  $\dot{\theta}$ .

**b. Etude du système de conversion.**

Lorsque la houle est présente, le vecteur accélération du point d'attache  $O$  du pendule est exprimé par  $\vec{a}_O = -\omega^2 a (\cos(\omega t) \vec{e}_x - \sin(\omega t) \vec{e}_z)$ .

Le référentiel lié à la bouée, dans lequel on étudie le pendule dans cette situation, est alors non galiléen. On considérera qu'on peut appliquer la seconde loi de Newton au pendule en ajoutant au bilan des forces, une force d'inertie d'entraînement exprimée par :  $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_O$ .

On complète également le bilan des forces en ajoutant une force de frottement fluide linéaire de coefficient de frottement  $\alpha$ .

4. Etablir le nouveau bilan des forces sur le point matériel  $M$ .
5. Déterminer les projections de chacune de ces forces selon la direction du vecteur  $\vec{e}_\theta$ .
6. Déterminer alors l'équation du mouvement du pendule dans cette situation.
7. Rappeler ou retrouver les approximations affines des fonctions  $\sin(\theta)$  et  $\cos(\theta)$  autour de  $\theta=0$ .
8. Montrer que l'équation du mouvement du pendule peut alors se ramener (en première approximation) à

la forme suivante :  $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \frac{a}{L} \omega^2 \cos(\omega t)$ . Exprimer  $\omega_0$  et  $Q$ .

9. Etablir l'expression de  $\underline{\theta}_0$  l'amplitude complexe des oscillations du pendule puis l'amplitude complexe  $\underline{\dot{\theta}}_0$  de la vitesse et en déduire l'amplitude réelle  $\dot{\theta}_0$  de cette dernière.

On rappelle que la puissance d'une action mécanique sur un système en translation s'exprime comme le produit scalaire de la force appliquée et du vecteur vitesse de translation du système.

10. Exprimer la puissance de la force de frottement. En déduire que la valeur moyenne de la puissance

$$\text{convertie en électricité par ce système s'exprime } \langle P \rangle = \frac{\frac{1}{2mQ} \omega_0 \left(\frac{a}{L}\right)^2 \omega^6}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{1}{Q^2} \omega_0^2 \omega^2}$$

11. Montrer alors qu'il existe une valeur de  $Q$  qui permet d'optimiser le rendement de ce système pour une houle régulière de pulsation  $\omega$  fixée.

**Problème 2 : le pendule de Holweck-Lejay.****Etude d'un pendule simple.**

On considère un point matériel M de masse m attaché en un point fixe O par une barre rigide de masse négligeable, de longueur l, plongé dans le champ de pesanteur terrestre de vecteur accélération  $\vec{g}$ . On suppose le système sans frottement. On désigne par  $\theta$  l'angle fait par la barre avec la verticale vers le bas.

1. Faire un schéma du système sur lequel on présentera la base de projection adaptée à son étude et le bilan des forces. Exprimer alors le vecteur position, le vecteur vitesse et l'énergie cinétique du point M dans cette base.
2. Déterminer l'équation du mouvement du point M par la méthode énergétique.
3. Linéariser alors l'équation du mouvement autour de la position  $\theta_0 = 0$  et déterminer la période  $T_0$  des petites oscillations autour de cette position.

On envisage alors une petite variation  $\delta g$  de la gravité terrestre qui entraîne une petite variation  $\delta T_0$  de la période du pendule.

4. Déterminer l'expression exacte de  $T_0 + \delta T_0$  en fonction de  $g + \delta g$ , puis montrer qu'on peut obtenir en

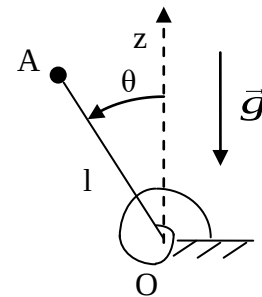
première approximation 
$$\frac{\delta T_0}{T_0} = -\frac{1}{2} \frac{\delta g}{g}.$$

**Etude d'un pendule de Holweck-Lejay.**

Une masse ponctuelle m est placée à l'extrémité A d'une tige rigide de masse négligeable, de longueur  $l = OA$ , articulée en un point fixe O et mobile dans un plan vertical.

Un ressort spiral exerce sur cette tige un couple de rappel modélisé par une force sur le point matériel A de la forme  $\vec{F} = -\frac{C}{l} \theta \cdot \vec{e}_\theta$  où  $\theta$  désigne l'angle que fait la tige avec la verticale ascendante (Oz).

On désigne par g l'intensité du champ de pesanteur. On suppose le système sans frottement.



5. Exprimer l'énergie cinétique du point A en fonction du paramètre  $\theta$ .
6. Faire un bilan des forces s'exerçant sur le point matériel A.
7. Montrer que l'action de gravité et la force de rappel sont toutes deux conservatives et déterminer l'expression de l'énergie potentielle totale du système en prenant pour référence une énergie potentielle totale nulle en  $\theta = 0$ . Montrer alors que le système est conservatif.

**Le résultat de la question 7. est une énergie potentielle totale**  $E_p = mgl(\cos \theta - 1) + \frac{1}{2} C \theta^2$  :

8. Montrer que la position  $\theta_0 = 0$  est une position d'équilibre du point matériel A, puis déterminer une condition pour que cette position d'équilibre soit stable.

On considère maintenant que la condition établie dans la question 8 est vérifiée et que  $\theta_0 = 0$  est, par conséquent une position d'équilibre stable.

9. Déterminer l'équation du mouvement du pendule dans le cas général.
10. Linéariser alors cette équation autour de la position  $\theta_0 = 0$  et déterminer la période des petites

oscillations autour de cette position sous la forme :  $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{B - g}}$  où on précisera l'expression de B.

11. Déterminer la variation relative  $\delta T/T$  de ce pendule lorsque g subit une variation  $\delta g$ .
12. Comparer alors les sensibilités des deux types de pendule aux variations de g.